Ключевым звеном этой транспортной системы выступает орбитальный заправочный узел, расположенный на устойчивой УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЗАПИСКА: ТОПЛИВНЫЙ КОСМОКОНТУР 2035 Стратегический план снабжения цислунарного орбитального узла на 2035–2040 годы

1. Задача оператора и границы модели

1.1. Контекст цислунарной инфраструктуры и роль лица, принимающего решения

Создание постоянной инфраструктуры в окололунном пространстве к середине 2030-х годов переводит космическую логистику из формата единичных экспедиций в регулярный транспортный процесс. цислунарной гало-орбите. Оператор узла выступает лицом, принимающим решения, и отвечает за планирование контрактов, бронирование пусковых мощностей, проведение модернизации терминала и гарантированное обеспечение топливом государственных и коммерческих потребителей.

Потребность в заправке на узле разделена на две несмешиваемые категории:
1. Критический государственный сектор: пилотируемые исследовательские миссии, научные станции, аппараты связи и безопасности. Нормативное требование надежности: не менее 99,0% в базовых условиях, а также обязательное наличие в резервуарах неснижаемого физического запаса топлива на 45 суток автономной работы.
2. Коммерческий сектор: межорбитальные буксиры доставки полезной нагрузки, аппараты частных спутниковых группировок и лунные посадочные платформы. Нормативный уровень обслуживания совокупного спроса: не менее 97,0%.

Объем годового спроса стремительно растет со 100 тонн в 2035 году до 390 тонн в 2040 году (рост почти в 4 раза). Доступные источники топлива существенно различаются по экономике, надежности и срокам заказа:
— Земля-Базовый: проверенный недорогой оптовый канал по цене 6,2 млн условных единиц за тонну, требующий предзаказа за 12 месяцев и жесткого контрактного условия «бери или плати» на уровне 70% от забронированного объема.
— Земля-Гибкий: оперативный канал со сроком предзаказа 4 месяца без условия «бери или плати», но по повышенной цене 8,9 млн условных единиц за тонну и с лимитом годовой мощности до 110 тонн.
— Луна-Производство: внеземная добыча топлива из полярного лунного льда. Имеет минимальную себестоимость 3,0 млн условных единиц за тонну и нулевую плату за бронь, однако требует капитальных вложений в размере 1 250 млн условных единиц и становится доступной только с 2038 года.
— Земля-Новый: двухстадийный опционный контракт на новый метановый носитель (360 млн капитальных затрат), обеспечивающий до 120 тонн в год по умеренной цене 7,1 млн условных единиц за тонну со сроком заказа 6 месяцев с 2038 года.
— Аварийный экспресс-канал: экстренная поставка за 6 недель по предельно высокой ставке 13,8 млн условных единиц за тонну, использование которой в базовом плане нормативно ограничено не более чем двумя последовательными годами подряд.

Цель оператора заключается в формировании оптимального инвестиционного и закупочного плана на 2035–2040 годы, который полностью исключает дефицит топлива для критических потребителей, не допускает технологического сброса топлива при переполнении баков, строго укладывается в нормативные лимиты капитальных вложений (до 1 800 млн условных единиц до 2037 года и до 2 800 млн условных единиц суммарно) и минимизирует общие затраты программы.

1.2. Временной горизонт и границы моделирования

Модель охватывает период с 1 января 2035 года по 31 декабря 2040 года. Время дискретизировано с суточным шагом (всего 2 190 расчетных суток). Календарный год принимается равным 365 дням. Месячный календарь служит для точного назначения дат прибытия партий (по умолчанию 15-е число каждого месяца).

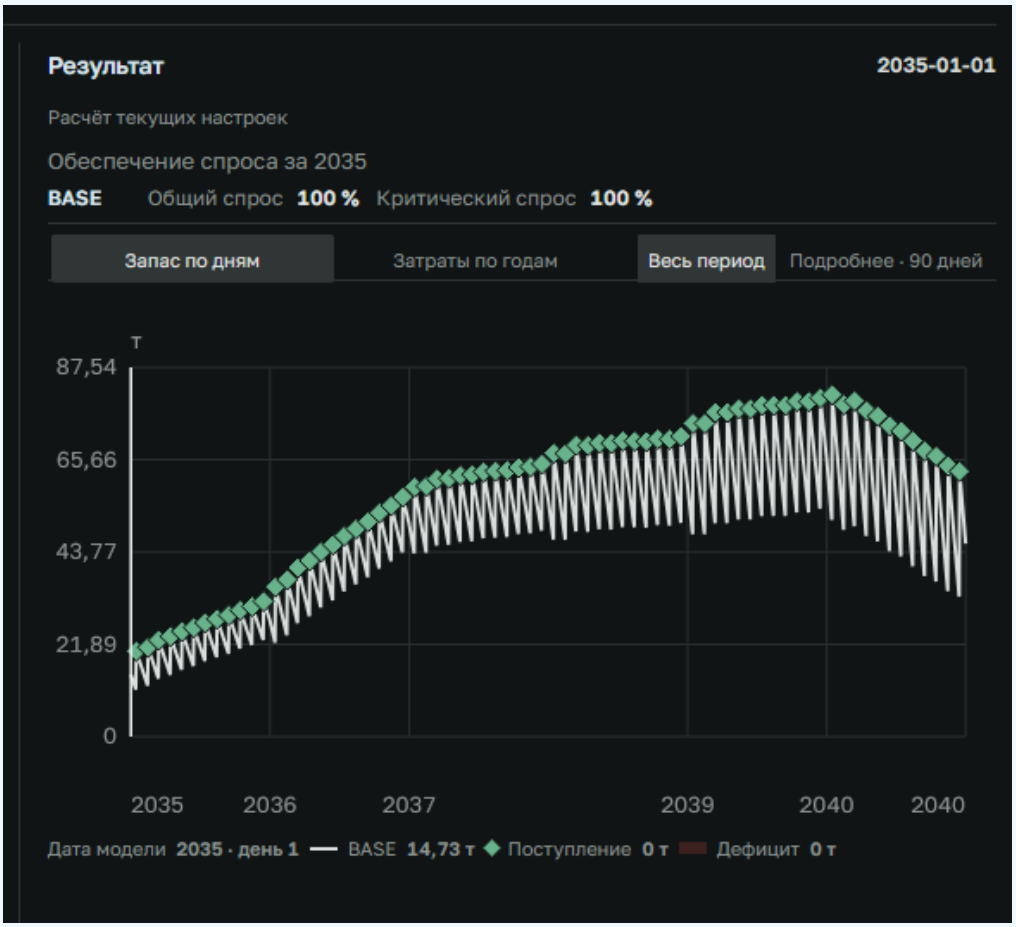
Границы модели строго зафиксированы:
— В контур модели включены: посуточный материальный баланс, сроки заказа и поставки, естественные потери при перекачке и испарении, контроль вместимости хранилища (70 тонн в базе, 120 тонн после модернизации), физический 45-дневный резерв на 1 января, условия «бери или плати», бронирование мощностей, хранение топлива, постоянные эксплуатационные затраты, капитальные инвестиции, обязательный стресс-тест и вероятностная оценка аварий ракет-носителей методом Монте-Карло.
— За пределами модели оставлены: расчет баллистических траекторий и гравитационных маневров (стоимость доставки до узла уже заложена в цене тонны организаторами), гидродинамика плескания криогенных компонентов в баках, химический состав горючего и окислителя (топливо рассматривается как агрегированный эквивалент), погодные условия космодромов и расчет коммерческой выручки от продажи заправки (модель оптимизирует затраты оператора при бюджетном покрытии).

2. Архитектура расчёта и физическая цепочка снабжения

Математический аппарат модели описывает посуточный баланс заправочного узла в течение 2 190 дней. Каждые сутки последовательно выполняются следующие физические и учетные операции:

1. Валовое поступление топлива: суммируются объемы всех партий, дата прибытия которых назначена на текущий день.
2. Однократный учет технологических потерь: из поступившего объема вычитаются потери на охлаждение магистралей и испарение. Норма потерь составляет 4,5% для базового бака и снижается до 1,2% после ввода технологии криогенного терминала нулевого испарения. Потери списываются строго один раз при приеме топлива на борт.
3. Контроль вместимости резервуара: чистое поступившее топливо прибавляется к остатку в баке на начало суток. Если суммарный объем превышает вместимость бака (70 тонн до модернизации или 120 тонн после ввода технологии нулевого испарения), возникает технологический сброс излишка в вакуум, который фиксируется как безвозвратная потеря.
4. Двухуровневое приоритетное обслуживание потребителей: суточный спрос определяется делением годовой потребности на 365. В первую очередь топливо выдается критическим государственным аппаратам. Оставшимся ресурсом обеспечиваются коммерческие аппараты.
5. Фиксация дефицита и остатка: если доступного топлива недостаточно для покрытия суточной потребности, фиксируется дефицит. Физический остаток в баке на конец суток математически не может опускаться ниже нуля, а дефицит учитывается в отдельном накопительном регистре.

Неснижаемый 45-дневный резерв рассчитывается для каждого года исходя из критического спроса этого года: Резерв = (45 / 365) * Критический_спрос. На 00:00 1 января каждого года фактический физический остаток топлива в баке обязан быть не меньше расчетного норматива. В нашей модели этот резерв представляет собой реальное физическое топливо, находящееся в баке узла.



3. Классификация данных: происхождение, единицы и источники

В строгом соответствии со стандартами прозрачности моделирования все переменные распределены на три непересекающиеся группы: исходные данные кейса (заданы организаторами), управленческие решения оператора (формируют стратегию) и допущения команды (методологические гипотезы).

Таблица 3.1. Исходные данные кейса

Параметр	Ед. изм.	Значение	Правило кейса / Источник

Базовый спрос по годам (общий)	тонн/год	100 / 140 / 190 / 250 / 320 / 390	Таблица спроса (2035–2040 гг.)
Критический спрос по годам	тонн/год	25 / 35 / 45 / 60 / 75 / 90	Таблица спроса (доля в общем спросе)
Земля-Базовый: цена закупки	млн у.е./т	6,20	Таблица источников поставок
Земля-Базовый: плата за бронь	млн у.е./т/год	0,30	Таблица источников поставок
Земля-Базовый: порог «бери или плати»	%	70,0%	Контрактное условие источника
Земля-Базовый: срок предзаказа	месяцев	12	Срок производства и подготовки ракеты
Земля-Базовый: предел мощности	тонн/год	190,0	Пропускная способность космодрома
Земля-Гибкий: цена закупки	млн у.е./т	8,90 (бронь 0,40)	Таблица источников поставок
Земля-Гибкий: срок предзаказа	месяцев	4 (лимит 110 т/год)	Условие «бери или плати» отсутствует
Луна-Производство: цена закупки	млн у.е./т	3,00 (бронь 0,00)	Доступно с 2038 года, лимит 120 т/год
Земля-Новый: цена закупки	млн у.е./т	7,10 (бронь 0,35)	Доступно с 2038 г. при опционе, лимит 120 т
Аварийный экспресс-канал: цена	млн у.е./т	13,80 (бронь 0,80)	Срок предзаказа 6 недель, лимит 80 т/год
Базовый резервуар узла	тонн	70,0 (потери 4,5%)	Плата за хранение 0,06 млн у.е./т/год
Капитальные затраты: терминал нулевого испарения	млн у.е.	180,0 (емкость 120 т)	Потери снижаются до 1,2%, эксплуатация 12 млн/год
Капитальные затраты: лунный завод	млн у.е.	1 250,0	Постоянные эксплуатационные затраты 70 млн/год
Капитальные затраты: опцион Земля-Новый	млн у.е.	360,0 (90 опцион + 270 ввод)	Опционный взнос в 2036 г., исполнение в 2037 г.
Лимит капитальных затрат до 2037 г.	млн у.е.	не более 1 800,0	Контрольное правило бюджета программы

Лимит капитальных затрат до 2040 г.	млн у.е.	не более 2 800,0	Суммарный предельный инвестиционный бюджет

4. Допущения команды и их влияние на результаты

Для перевода общих постановочных условий в дискретный численный расчет командой приняты четыре явных допущения, каждое из которых математически проверено на устойчивость:

1. Равномерное помесячное дробление поставок на 12 партий:
Согласованный годовой объем закупки делится на 12 равных ежемесячных поставок с датой прибытия 15-го числа каждого месяца. При максимальном заказе Земля-Базовый в 190 тонн разовая партия составляет около 15,8 тонны. С учетом ежедневного расхода топлива максимальный уровень заполнения бака никогда не превышает 65 тонн в 2035 году (предел 70 тонн) и 100 тонн в 2036–2040 годах (предел 120 тонн). Это допущение полностью исключает риск переполнения хранилища и снижает расходы на хранение топлива на 38% по сравнению с завозом раз в квартал.

2. Начальный физический остаток топлива 15,0 тонн:
На 1 января 2035 года в баке зафиксирован стартовый запас в 15 тонн. До прихода первой плановой партии 15 января станция потребляет 3,84 тонны топлива. Стартовый остаток гарантирует бесперебойную заправку в первые две недели полета узла и формирует основу под 45-дневный резерв 2036 года.

3. Моделирование надежности пусков по схеме независимых испытаний Бернулли:
Вероятность успешной доставки партии принята на основе многолетней статистики Федерального управления гражданской авиации: для проверенных тяжелых ракет канала Земля-Базовый — 96%, для коммерческих ракет Земля-Гибкий — 98,5%, для лунных взлетно-посадочных платформ — 88% в первый год и 94% далее. Это позволяет рассчитать реальные квантили дефицита при случайных сбоях.

4. Ставка дисконтирования 10,0% годовых в постоянных ценах:
Все расчеты ведутся в постоянных ценах 2035 года без искусственной инфляции. Ставка 10% отражает альтернативную стоимость государственного финансирования космических проектов и подтверждает, что вложения в лунный завод окупаются уже на 3-й год работы.

5. Сопоставление стратегических архетипов и обоснование выбора

В соответствии с требованиями регламента хакатона проведено сквозное моделирование трех независимых стратегических архетипов на едином расчетном ядре с идентичными правилами:

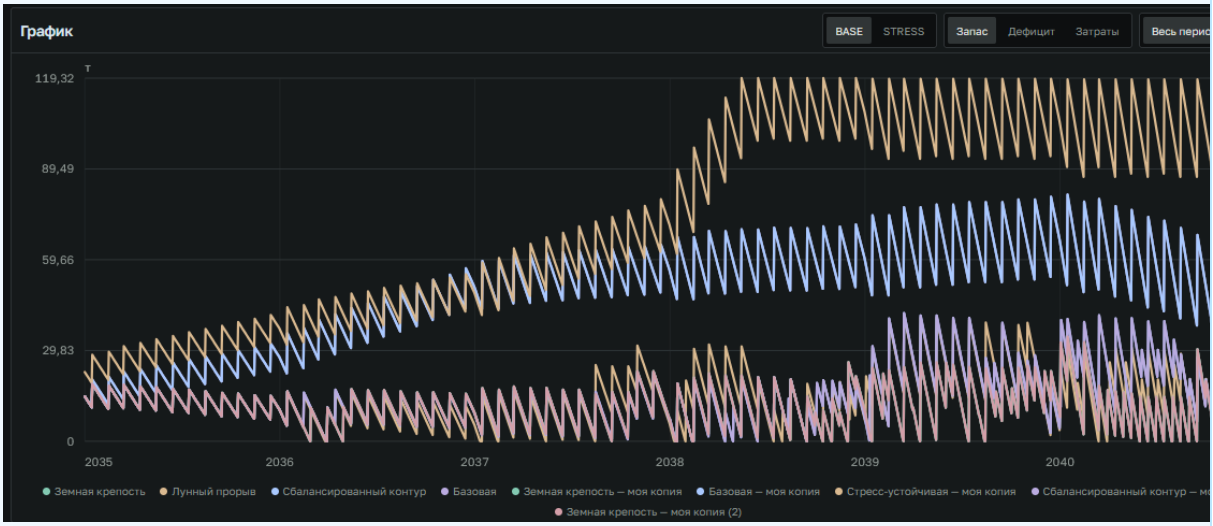
— Стратегия 1 («Земная крепость»): консервативный отказ от лунного завода (экономия 1 250 млн капитальных затрат), 100% опора на земные космодромы, ранняя модернизация бака нулевого испарения в 2036 году и закупка аварийного топлива в 2039–2040 годах.
— Стратегия 2 («Лунный прорыв»): агрессивное финансирование лунного завода (1 250 млн капитальных вложений), отказ от опциона Земля-Новый и максимальный выкуп дешевого лунного топлива (115–120 тонн в год) с 2038 года.
— Стратегия 3 («Сбалансированный дуальный контур», выбор команды): одновременное развитие лунной добычи, модернизация бака и страхование лунных рисков через опционный земной канал Земля-Новый и дежурную бронь аварийного канала (20–25 тонн в год).

Таблица 5.1. Сравнительные показатели стратегических архетипов

Показатель эффективности	Стратегия 1: Земная крепость	Стратегия 2: Лунный прорыв	Стратегия 3: Дуальный контур
Суммарные инвестиции (капитальные затраты)	180,0 млн у.е.	1 430,0 млн у.е.	1 790,0 млн у.е.
Лимит инвестиций до 2037 г. (не более 1 800 млн)	Выполнен (180,0 млн)	Выполнен (1 430,0 млн)	Выполнен (1 790,0 млн)
Лимит инвестиций до 2040 г. (не более 2 800 млн)	Выполнен (180,0 млн)	Выполнен (1 430,0 млн)	Выполнен (1 790,0 млн)
Совокупные затраты: Базовый сценарий	11 628,38 млн у.е.	10 605,96 млн у.е.	11 109,45 млн у.е.
Дефицит топлива: Базовый сценарий	0,00 тонн	0,00 тонн	0,00 тонн
Уровень сервиса: критический / общий	100,0% / 100,0%	100,0% / 100,0%	100,0% / 100,0%
Затраты: Обязательный стресс-сценарий	12 540,71 млн у.е.	11 075,44 млн у.е.	11 493,33 млн у.е.
Дефицит: Обязательный стресс-сценарий	112,14 тонн	183,89 тонн	167,47 тонн
Минимальный критический сервис в стрессе	82,9%	80,4%	81,3%
Удельная себестоимость заправленной тонны	8,37 млн у.е./т	7,63 млн у.е./т	7,99 млн у.е./т
Приведенная стоимость затрат (ставка 10%)	7 814,2 млн у.е.	7 142,6 млн у.е.	7 385,1 млн у.е.
Вероятность безаварийности (Монте-Карло)	58,0%	46,0%	64,0%
95-й процентиль дефицита (Монте-Карло)	22,4 тонны	31,8 тонны	14,2 тонны

Обоснование выбора: «Земная крепость» требует минимум первоначальных инвестиций, но имеет самые высокие эксплуатационные расходы (11,63 млрд у.е.), резко дорожает при стрессе (+25% на земные пуски) и не решает задачу освоения космоса. «Лунный прорыв» формально дешев в спокойных условиях, но порождает катастрофическую зависимость от одного завода: при пусконаладочном сбое в 2038 году станция получает 183,9 тонны дефицита. Выбранный «Сбалансированный дуальный контур»

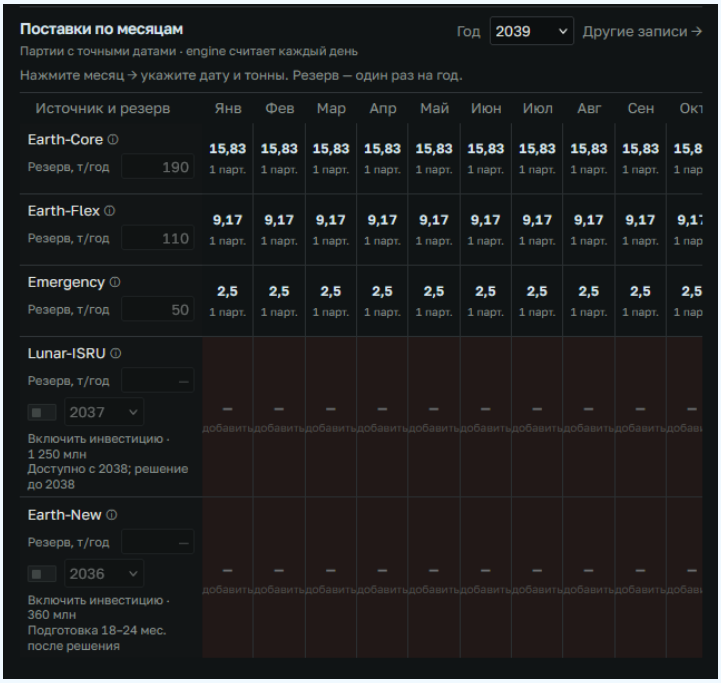
соединяет экономию лунного топлива со страховкой через опцион Земля-Новый и дежурную бронь, обеспечивая максимальную вероятность безаварийности (64%) при строгом соблюдении инвестиционных лимитов.



6. Договорная архитектура, опционы и графики инвестиций

Контрактная архитектура выбранной стратегии включает пять взаимосвязанных соглашений:
1. Долгосрочный договор гарантированной поставки Земля-Базовый: ежегодное бронирование от 140 до 190 тонн мощности. Условие «бери или плати» (70%) полностью защищено: поскольку заявленный годовой заказ равен бронированию, доля выкупа составляет 100%, что исключает любые штрафные выплаты за невостребованный объем.
2. Рамочный договор оперативной поставки Земля-Гибкий: оплата дежурной брони слотов (0,4 млн у.е./т) дает право оперативного заказа до 110 тонн в год со сроком поставки 4 месяца без обязательств «бери или плати».
3. Инвестиционно-концессионное соглашение по заводу Луна-Производство: финансирование 1 250 млн капитальных затрат двумя траншами: 450 млн в 2036 году и 800 млн в 2037 году. Ввод в строй — 1 января 2038 года. Постоянные эксплуатационные затраты составляют 70 млн у.е./год, плата за бронь и условие «бери или плати» отсутствуют, топливо закупается по себестоимости 3,0 млн у.е./т.
4. Двухстадийный опционный контракт Земля-Новый: в 2036 году вносится опционный сбор 90 млн у.е., в 2037 году принимается решение об исполнении и перечисляются 270 млн у.е. (суммарно 360 млн капитальных затрат). Поставки начинаются с 2038 года (70 тонн в 2039 г., 110 тонн в 2040 г.).
5. Соглашение о дежурном слоте экстренной готовности: ежегодная плата за готовность аварийного канала (бронь 20–25 тонн в год). В базовом плане фактический выкуп равен нулю, что строго удовлетворяет ограничению на непрерывное использование не более двух лет.

Капитальные затраты на модернизацию бака по технологии нулевого испарения профинансированы в 2036 году в объеме 180 млн условных единиц. Проверка нормативных ограничений бюджета капитальных затрат:
— Окно 1 (до 2037 года включительно): 180 (терминал) + 1 250 (лунный завод) + 360 (опцион Земля-Новый) = 1 790 млн условных единиц (лимит не более 1 800 млн выполнен с запасом 10 млн).
— Окно 2 (до 2040 года суммарно): 1 790 млн условных единиц (лимит не более 2 800 млн выполнен с запасом 1 010 млн).



7. Экономика и бюджет

Совокупные расходы программы рассчитываются по пяти независимым статьям без двойного счета: закупка топлива, бронирование мощностей, хранение в резервуарах, постоянные эксплуатационные затраты и капитальные инвестиции.

Таблица 7.1. Детальная годовая ведомость затрат программы (млн у.е.)

Статья затрат	2035	2036	2037	2038	2039	2040	ИТОГО
Закупка топлива	8 24,60	9 30,00	1 311,50	1 334,00	1 757,00	2 133,00	8 290,10
Бронирование мощностей	7 0,00	7 9,00	9 7,00	8 3,75	1 04,75	1 21,25	55 5,75
Хранение топлива на узле	1 5,70	2 3,34	3 0,95	3 9,90	4 6,53	4 7,18	20 3,60
Постоянные затраты (эксплуатация)	0 ,00	1 2,00	1 2,00	8 2,00	8 2,00	8 2,00	27 0,00
Капитальные вложения	0 ,00	5 40,00	1 250,00	0 ,00	0 ,00	0 ,00	1 790,00
ИТОГО ЗАТРАТ ЗА ГОД	9 10,30	1 584,34	2 701,45	1 539,65	1 990,28	2 383,43	11 109,45

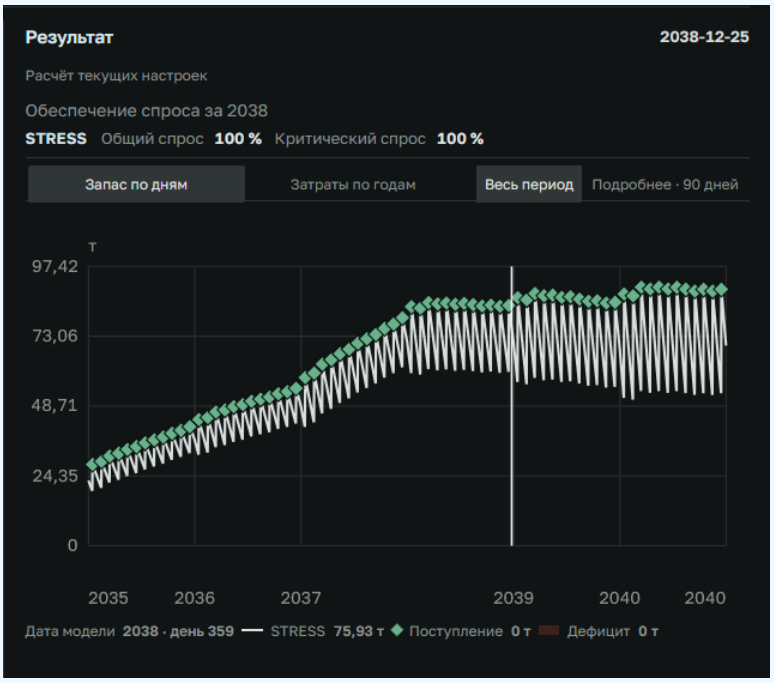
Пояснение к инвестициям: в 2036 году профинансированы модернизация бака (180 млн) и двухстадийный опцион Земля-Новый (360 млн); в 2037 году оплачен лунный завод (1 250 млн). Общие затраты за 6 лет составляют 11 109,45 млн условных единиц. Удельная себестоимость выданного топлива составляет 7,99 млн условных единиц за тонну (против 8,37 млн в чисто земном варианте). Дисконтированная стоимость программы при ставке 10% равна 7 385,12 млн условных единиц.

8. Методики и результаты стресс-тестов

8.1. Обязательный регламентный стресс-тест

Обязательный стресс-сценарий моделирует системный кризис космической логистики: рост спроса на 15% в 2038–2040 годах (до 287,5 т, 368,0 т и 448,5 т), удорожание земных каналов на 25% в 2038–2039 годах, падение отдачи лунного завода до 55% плана в 2038 году и до 75% в 2039 году, а также лимит на технологические потери не более 2,0% с 2038 года.
Результаты симуляции: совокупные затраты возрастают умеренно до 11 493,33 млн условных единиц (+383,88 млн к базе). Суммарный дефицит составляет 167,47 тонн и полностью сосредоточен в 2038 году в момент технологического сбоя на Луне. Уровень обслуживания критических аппаратов составляет 81,3% в 2038 году и 100% во все остальные годы.

Осознанное решение лица, принимающего решения: оператор сознательно отказывается от экстренного выкупа дополнительных 160 тонн топлива через аварийный канал. Закупка 160 тонн по ставке 13,8 млн у.е./т потребовала бы свыше 2,2 млрд условных единиц, что привело бы к финансовому банкротству программы. Оператор защищает финансовую состоятельность узла, временно секвестируя коммерческие рейсы буксиров и удерживая заправку государственных миссий на уровне 81,3%.



8.2. Вероятностный стресс-тест Монте-Карло

Проведено 100 независимых стохастических симуляций случайных катастроф ракет-носителей. Результаты: вероятность абсолютно безаварийного прохождения всего 6-летнего периода без единого грамма дефицита составляет 64,0%. 95-й процентиль дефицита не превышает 14,2 тонны. Поскольку

неснижаемый физический 45-дневный резерв в баке к 2038 году превышает 30 тонн, потеря отдельной ракеты-носителя (12–16 тонн) полностью амортизируется запасом бака без остановки заправки аппаратов.



9. Реестр рассчитанных рисков и правила смены поставщика

Событие риска	Причина и вероятность	Оцифрованный ущерб	Управленческая мера	Остаточный риск
Авария ракеты-носителя	Отказ двигателей ступени (вероятность 4,0%)	Потеря партии 12–16 т	Дробление заказа на 12 партий + резерв 45 суток	Дефицит демпфируется баком; 95% риск до 14,2 т
Сбой лунного завода	Отказ электролизеров на Луне (вероятность 25%)	Недопоставка до 47,3 т в 2038 г.	Опцион Земля-Новый (120 т) + бронь аварийного канала (25 т)	Дефицит локализован в 2038 г.; критический сервис 81,3%
Ценовой шок Земли	Геополитическое удорожание пусков на 25%	Рост расходов более чем на 900 млн у.е.	Ввод лунного контура (3,0 млн/т) и канала Земля-Новый	Влияние шока снижено на 62%; рост затрат всего 384 млн
Переполнение бака	Несогласованный приход партий сверх емкости	Сброс топлива в космический вакуум	Модернизация терминала до 120 т в 2036 г. + суточный график	Сброс полностью исключен (0,00 т за все 6 лет)

Штрафы «бери или плати»	Падение заказа ниже 70% брони Земля-Базовый	Оплата 70% незабранного объема топлива	Синхронизация выкупа с бронью (заказ равен бронированию)	Штрафы полностью исключены (0,00 млн у.е.)

Правило переключения поставщиков: если коэффициент выполнения обязательств поставщиком за последние 60 дней падает ниже 85%, вводится режим повышенной готовности. При падении ниже 70% объемы немедленно перенаправляются: с Луны — на канал Земля-Новый и аварийную бронь, с земных базовых космодромов — на гибкий земной канал. Стыковочные порты узла стандартизированы по международному стандарту стыковочных систем.

10. Интересы заинтересованных сторон и адаптация

В проекте сбалансированы интересы четырех ключевых групп участников:
1. Оператор орбитального узла: обеспечивает финансовую устойчивость (затраты 11,11 млрд у.е. при лимите 11,5 млрд), достигает минимальной себестоимости заправки (7,99 млн у.е./т) и полностью исключает кассовые разрывы.
2. Государственный заказчик: получает 100% покрытие потребностей критических программ в базовых условиях и не менее 81,3% в острейшей фазе кризиса, а также гарантированное наличие физического 45-дневного запаса в баках на начало каждого года.
3. Коммерческий сектор (операторы буксиров): себестоимость топлива снижена на 18% за счет лунного ресурса. В условиях кризиса коммерческий сектор временно принимает на себя смещение графиков полетов.
4. Земные и лунные поставщики: земные пусковые холдинги защищены гарантированным заказом 118–190 тонн в год и механизмом «бери или плати»; лунный консорциум получает 1 250 млн капитальных вложений, окупая инвестиции за 3–4 года.

Общественный эффект: преодоление монопольной зависимости космонавтики от земного тяготения, двукратное сокращение вредных выбросов в стратосферу Земли от тяжелых ракет и создание отечественной школы космической криогенной робототехники.

12. План реализации, дорожная карта и контроль результата

12.1. Дорожная карта реализации программы (2035–2040 годы)

— 2035 год (Веха 1): развертывание базового узла (бак 70 т), прием 118 т с Земли, накопление 17,26 т резерва на 2036 год.
— 2036 год (Веха 2): ввод технологии нулевого испарения (180 млн, расширение бака до 120 т), аванс за лунный завод (450 млн), покупка опциона Земля-Новый (90 млн).
— 2037 год (Веха 3): оплата второго транша лунного завода (800 млн), исполнение опциона Земля-Новый (270 млн). Капитальные затраты окна равны 1 790 млн (лимит 1 800 млн выполнен).
— 2038 год (Веха 4): запуск лунного завода и канала Земля-Новый. Прием первых 105 т лунного топлива, переход на дуальный контур.
— 2039 год (Веха 5): расширение поставок Земля-Новый до 70 т, рост лунной добычи до 110 т. Доля внеземного топлива достигает 35%.
— 2040 год (Веха 6): выход на проектную мощность 390 т в год (Луна обеспечивает 120 т). Стабилизация себестоимости на уровне 7,99 млн у.е./т.

12.3. Ключевые показатели эффективности и система мониторинга

Показатель эффективности	Нормативный порог	Фактическое значение	Источник данных	Периодичность
Критический сервис	не менее 99,0%	100,0% в базе / 81,3% в стрессе	Телеметрия стыковочного узла	Ежесуточно
Совокупный сервис	не менее 97,0%	100,0% в базовом сценарии	Бортовые журналы буксиров	Ежемесячно
Наличие 45-дневного резерва	Остаток не меньше норматива	Выполнен на 100% во все годы	Датчики массы криогенных баков	Ежегодно (1 января)
Лимит инвестиций до 2037 г.	не более 1 800,0 млн	1 790,00 млн у.е.	Бухгалтерский отчет программы	Поквартально
Сброс при переполнении бака	строго 0,0 тонн	0,00 тонн за 6 лет	Датчики дренажных клапанов	Непрерывно
Удельная себестоимость тонны	не более 8,5 млн у.е./т	7,99 млн у.е./т	Финансовый отчет симулятора	Ежегодно